

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу
Кафедра системного проектування

Звіт
про виконання лабораторної роботи №3а
з дисципліни «Комп'ютерні мережі»

Виконав:
студент 3 курсу, групи КН-31
Бенза Р. А.

Тема: Налаштування прикладних протоколів стека TCP/IP.

Мета роботи: вивчення архітектури і налаштування локальної обчислювальної мережі, яка має в своєму складі три сервера: DNS, DHCP, FTP (HTTP). Використовується комутуючий мережевий пристрій комутатор.

Хід роботи

Створення моделі локальної мережі у Casco Packet Tracer

На рисунку 1 представлена побудована локальна мережа.

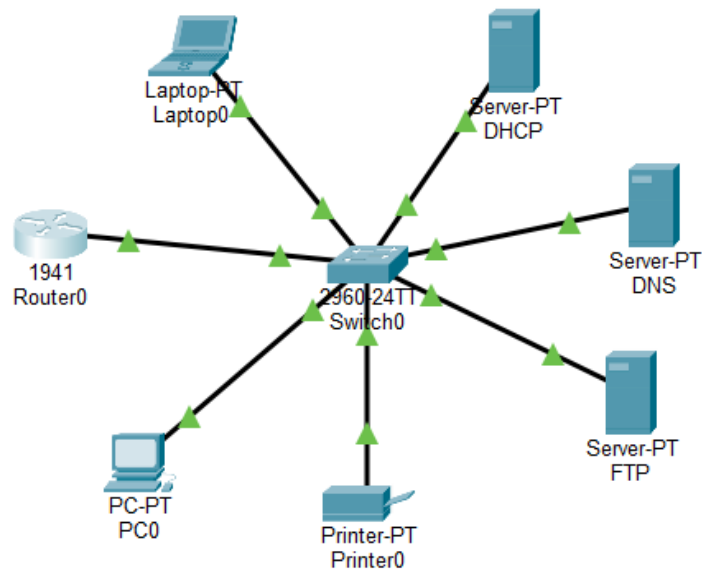


Рисунок 1 – Побудована локальна мережа

Налаштування адресації у мережі

Для призначення IP-адрес серверам, роутеру та принтеру використовуємо блок 1 з Лабораторної роботи №3. Детальний план розподілу адрес для нашої лабораторної роботи представлений у таблиці 1.

Таблиця 1 – План розподілу адрес

Пристрій / Сервіс	IP-адреса	Маска підмережі	Роль у лабораторній роботі
Server-PT DHCP	132.161.0.1	255.255.255.0	Перша адреса мережі для сервера автоматичної конфігурації
Server-PT DNS	132.161.0.2	255.255.255.0	Друга адреса для служби розв'язання доменних імен
Server-PT FTP (HTTP)	132.161.0.3	255.255.255.0	Третя адреса для файлового та веб-сервера
Printer-PT	132.161.0.4	255.255.255.0	Статична адреса для мережевого принтера
Router0	132.161.0.254	255.255.255.0	Остання адреса мережі для інтерфейсу маршрутизатора
Пул DHCP	32.161.0.15	255.255.255.0	Динамічні адреси (діапазон 1–14 зарезервовано під статистику)

Тепер виконаємо налаштування пристроїв у Casco Packet Tracer.

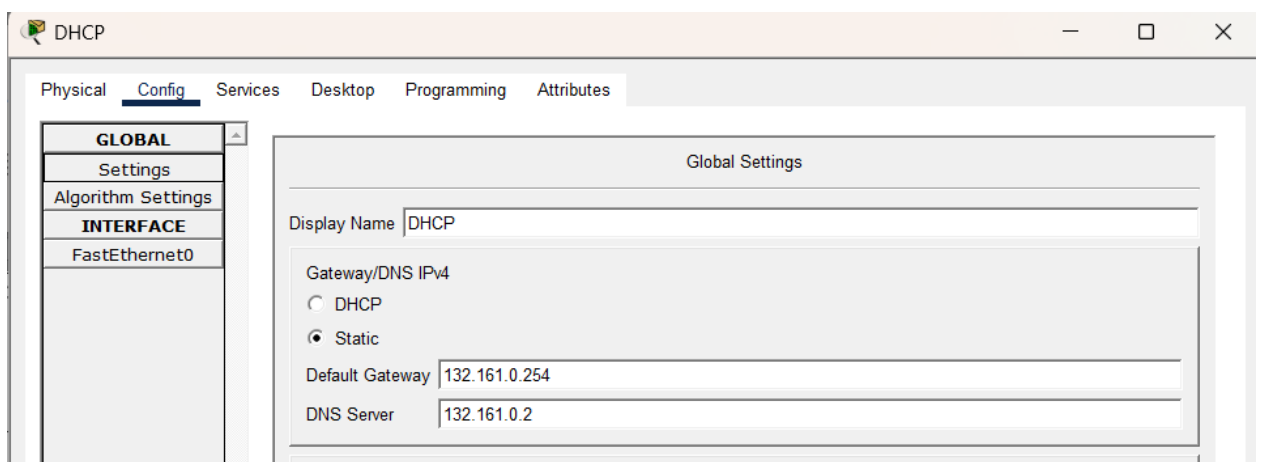


Рисунок 2 – Налаштування основного шлюзу та DNS на DHCP сервері

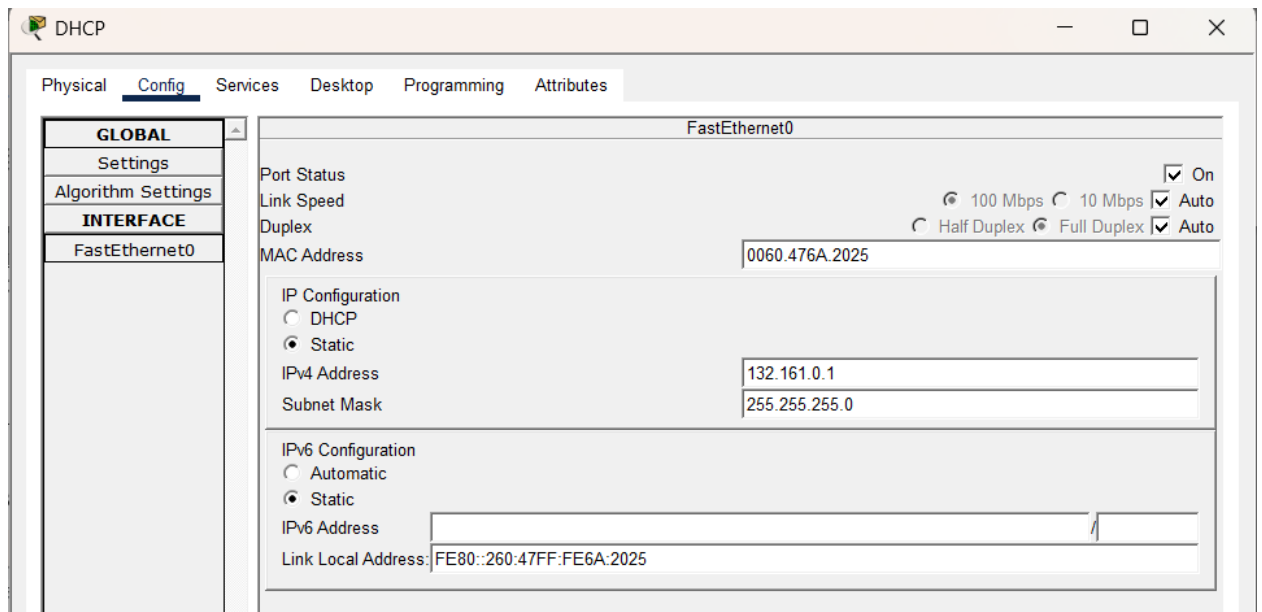


Рисунок 3 – Налаштування порту сервера DHCP

Налаштування інших серверів виконується аналогічно. Перейдемо до налаштування принтера:

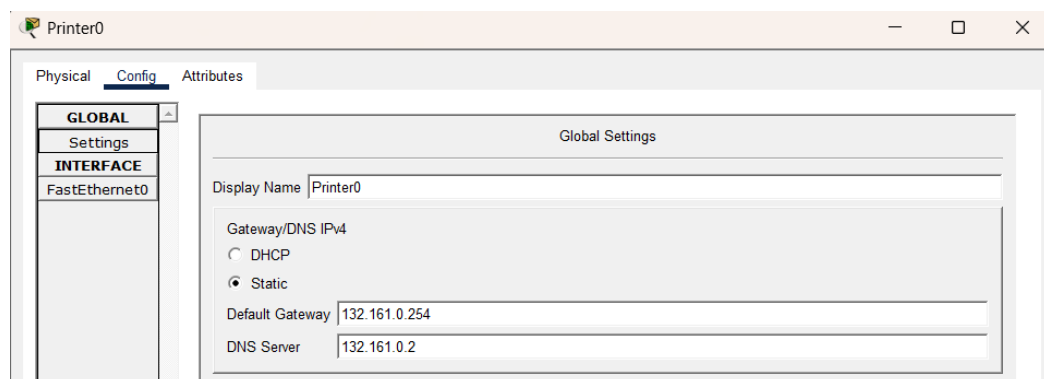


Рисунок 4 – Налаштування основного шлюзу та DNS на принтері

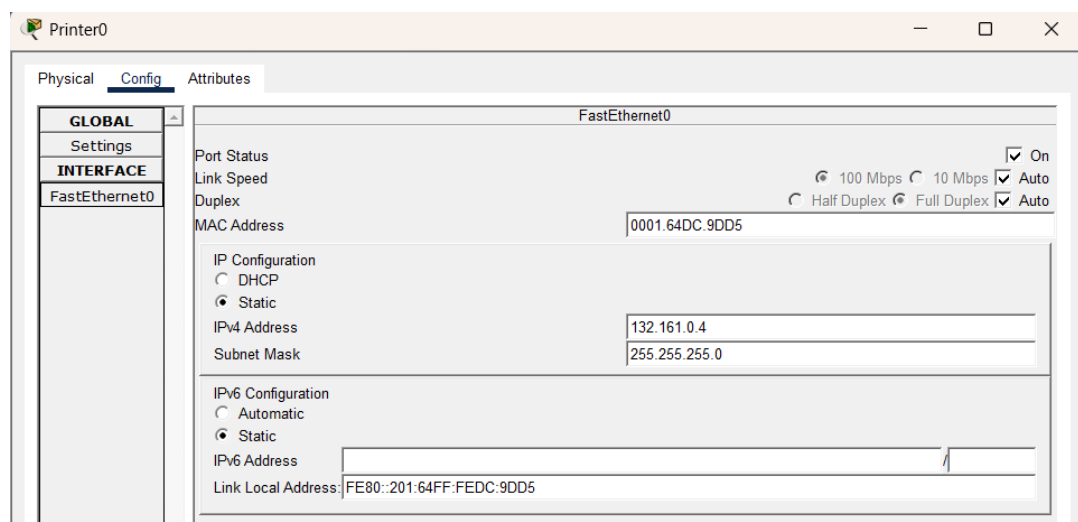


Рисунок 5 – Налаштування порту принтера

Тепер налаштуємо маршрутизатор.

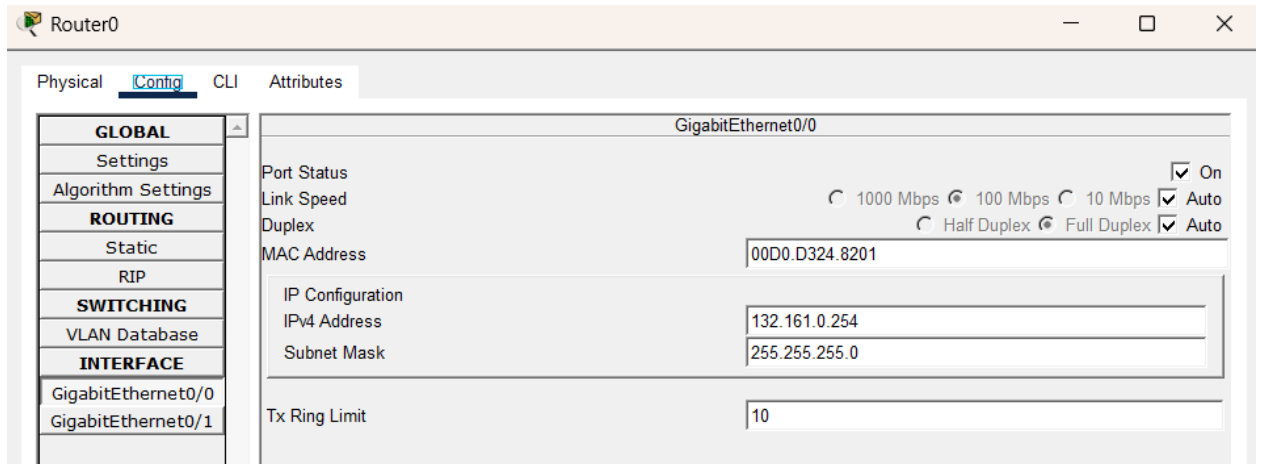


Рисунок 6 – Налаштування порту маршрутизатора

І залишилося налаштувати клієнтів. Необхідно зазначити, що вони будуть отримувати адреси завдяки DHCP сервера.

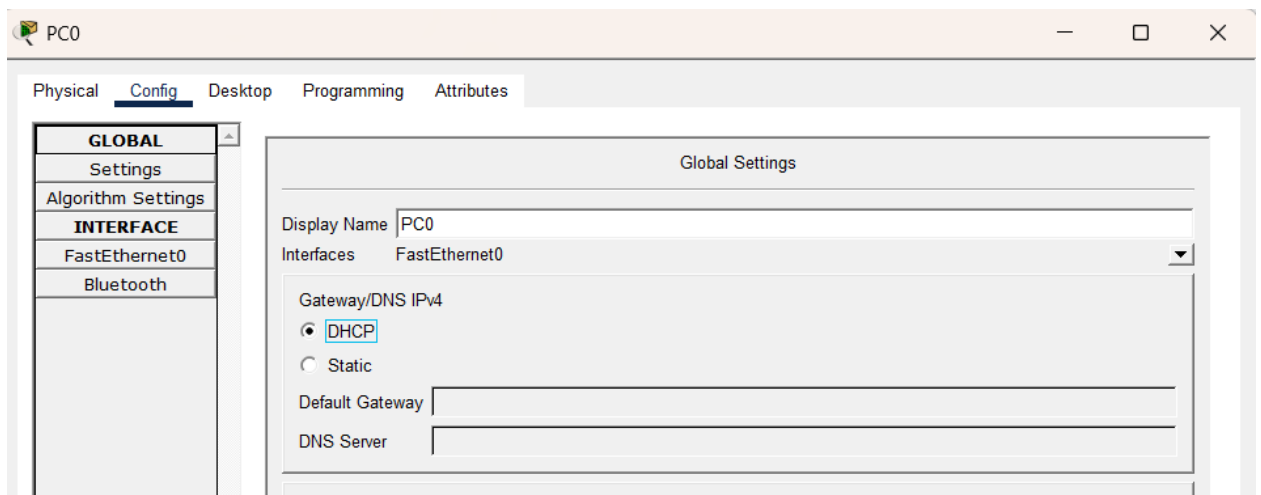


Рисунок 7 – Налаштування клієнтів

Налаштування служби DHCP, DNS, FTP на серверах

Спочатку виконаємо налаштування сервера DHCP.

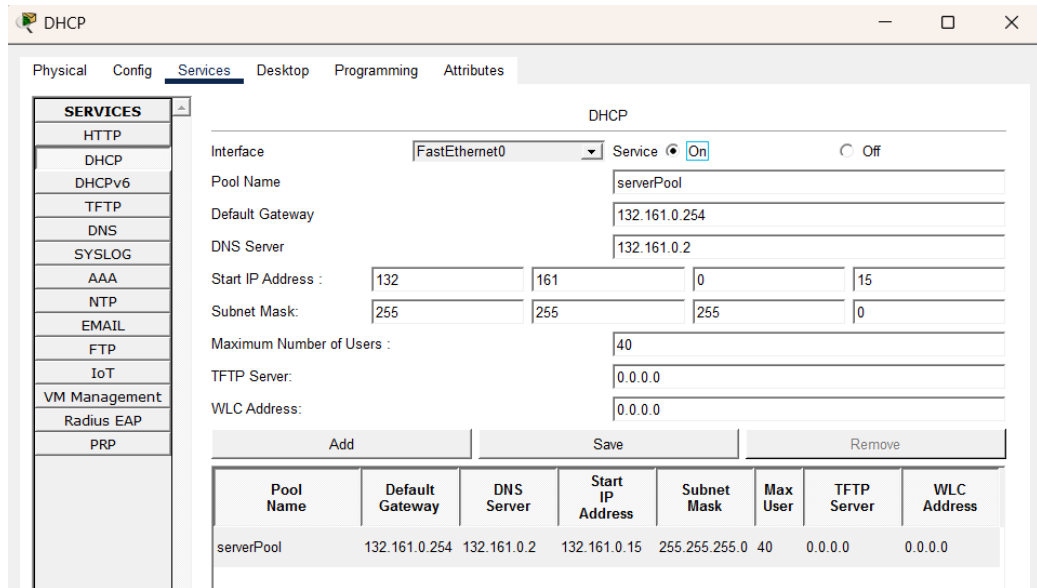


Рисунок 8 – Налаштування DHCP сервера

Перевіримо роботу клієнтів DHCP. Для цього скористаємося командою `ipconfig /release`, яка скидає поточні мережеві налаштування на клієнті, та командою `ipconfig /renew`, що дозволяє отримати нові конфігураційні параметри від DHCP-сервера.

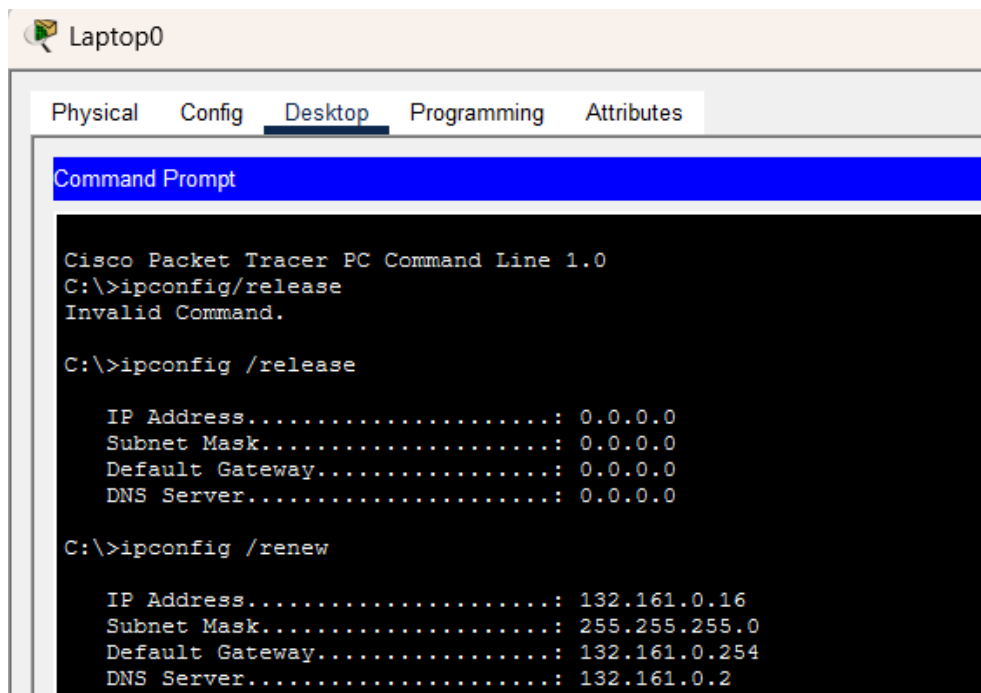


Рисунок 9 – Видалення старих та отримання нових налаштувань DHCP для Laptop0

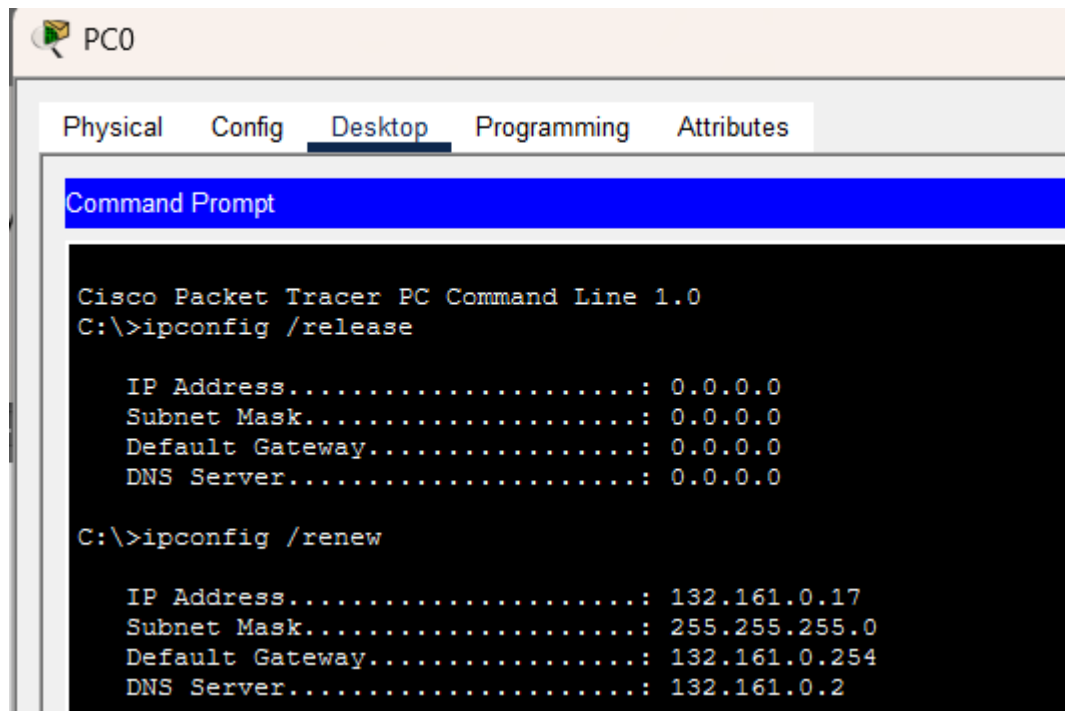


Рисунок 10 – Видалення старих та отримання нових налаштувань DHCP для PC0

Наступним кроком виконаємо налаштування служби DNS.

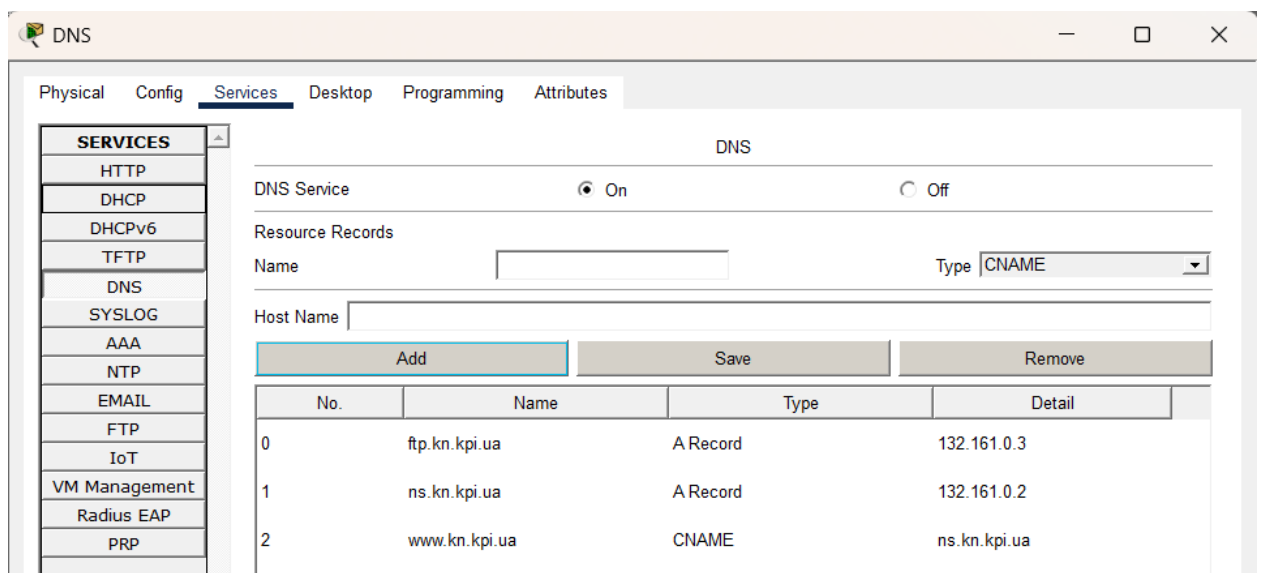


Рисунок 11 – Налаштування DNS сервера

Перевіримо служби DNS сервера командою nslookup, яка служить для визначення IP-адреси по доменного імені.

```
C:\>nslookup ftp.kn.kpi.ua

Server: [132.161.0.2]
Address: 132.161.0.2

Non-authoritative answer:
Name: ftp.kn.kpi.ua
Address: 132.161.0.3

C:\>nslookup www.kn.kpi.ua

Server: [132.161.0.2]
Address: 132.161.0.2

Non-authoritative answer:
Name: ns.kn.kpi.ua
Address: 132.161.0.2

Aliases: ns.kn.kpi.ua
```

Рисунок 12 – Перевірка налаштувань DNS сервера

Як можна бачити сервер працює та повертає правильні IP-адреси. Далі налаштуємо сервер FTP.

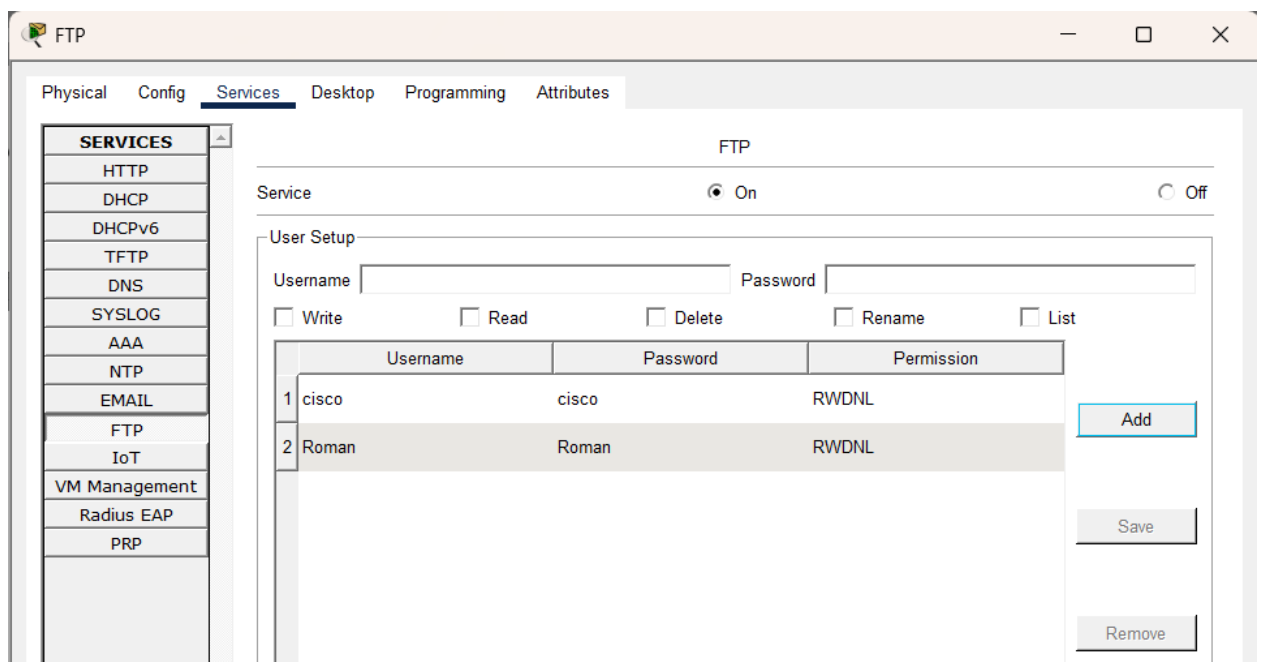


Рисунок 13 – Налаштування FTP сервера

Для перевірки роботи служби FTP на робочій станції Laptop0 через вбудований текстовий редактор було створимо файл Benza.txt. Далі в командному рядку за допомогою команди `ftp ftp.kn.kpi.ua` запустимо FTP-сесію та виконаємо автентифікацію за допомогою створеного логіна й пароля

Roman. За допомогою команди `put Benza.txt` завантажимо файл на сервер, а його успішне додавання до репозиторію перевіримо командою `dir` для перегляду директорії файлового сервера. Після цього на іншій робочій станції PC0 виконаємо аналогічне підключення до сервера через доменне ім'я, завантажено цей файл на комп'ютер за допомогою команди `get Benza.txt` та прочитаємо його вміст.

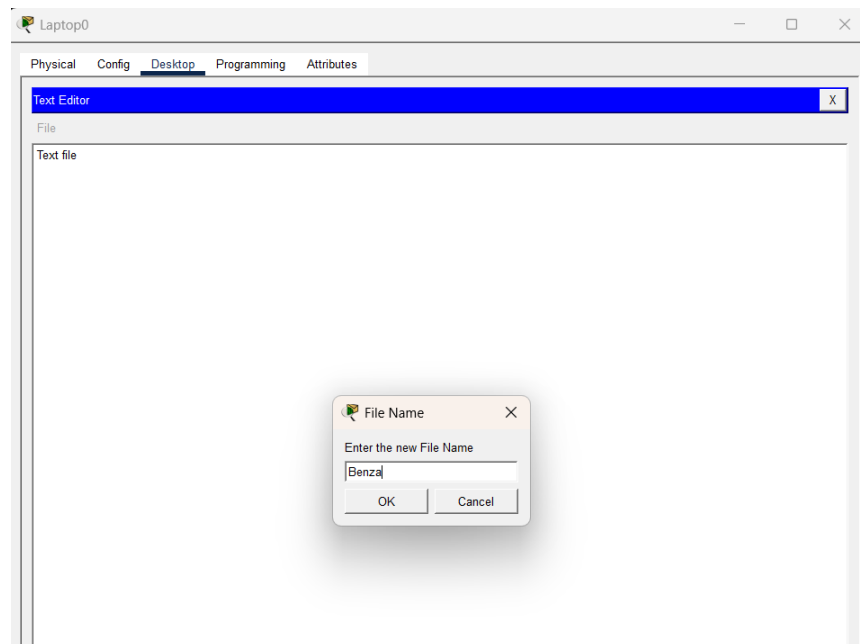


Рисунок 14 – Збереження файлу на Laptop0

Завантажимо файл на сервер FTP:

```
C:\>ftp ftp.kn.kpi.ua
Trying to connect...ftp.kn.kpi.ua
Connected to ftp.kn.kpi.ua
220- Welcome to PT Ftp server
Username:Roman
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>put Benza.txt

Writing file Benza.txt to ftp.kn.kpi.ua:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 9 bytes]

9 bytes copied in 0.043 secs (209 bytes/sec)
ftp>dir

Listing /ftp directory from ftp.kn.kpi.ua:
0      : Benza.txt
```

Рисунок 15 – Завантаження файлу на сервер FTP

Як можна бачити, файл було успішно завантажено на сервер. Тепер спробуємо зчитати файл з PC0.

```
C:\>ftp ftp.kn.kpi.ua
Trying to connect...ftp.kn.kpi.ua
Connected to ftp.kn.kpi.ua
220- Welcome to PT Ftp server
Username:Roman
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>get Benza.txt

Reading file Benza.txt from ftp.kn.kpi.ua:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 9 bytes]

9 bytes copied in 0 secs
ftp>
```

Рисунок 16 – Зчитування файлу з сервера на PC0

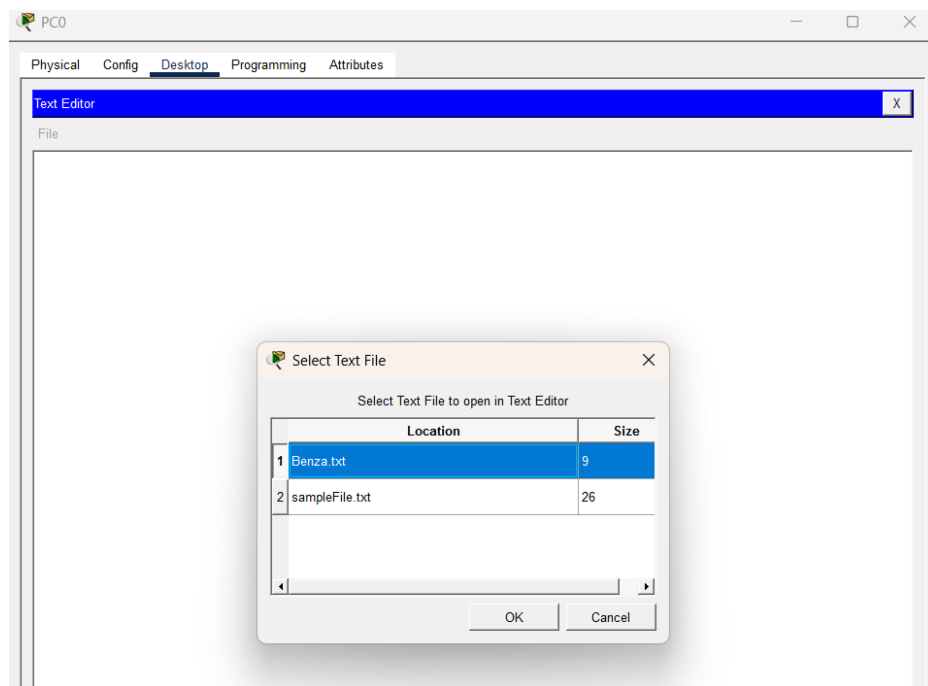


Рисунок 17 – Перегляд файлу

Файл успішно завантажено із серверу та його можна прочитати.

Налаштування HTTP серверу

Розмістимо HTTP на FTP сервері. Для створення HTTP-сервера відкриваємо на сервері вкладку сервіси, вибираємо HTTP та вмикаємо службу HTTP перемикачем On.

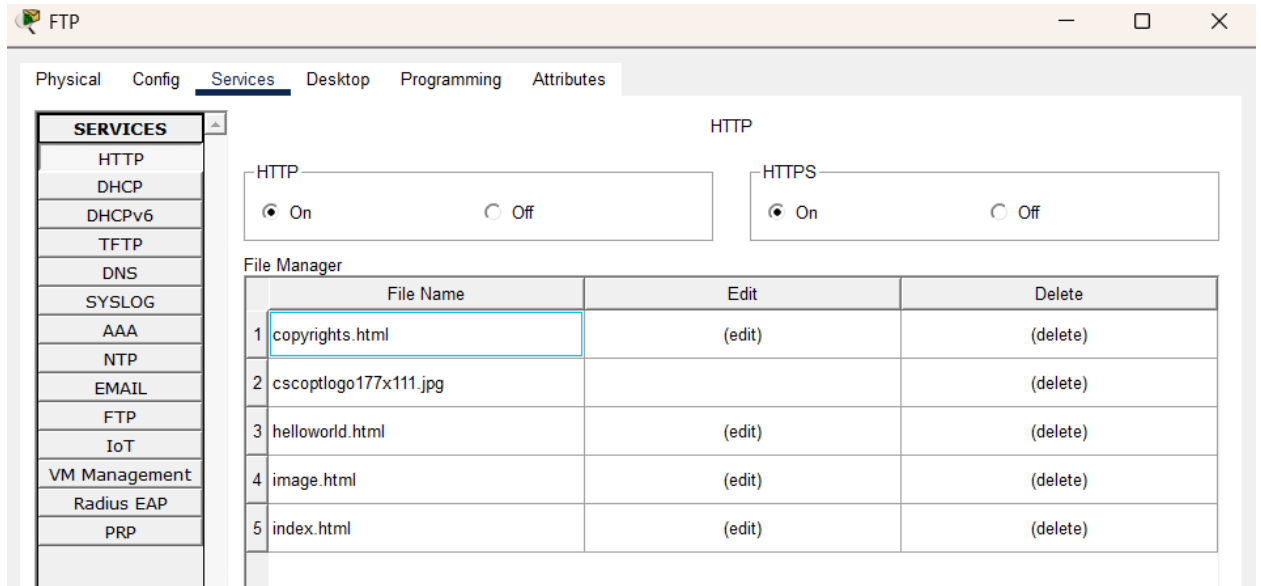


Рисунок 18 – Увімкнення протоколу HTTP

Далі відредагуємо вміст сторінки index.html.

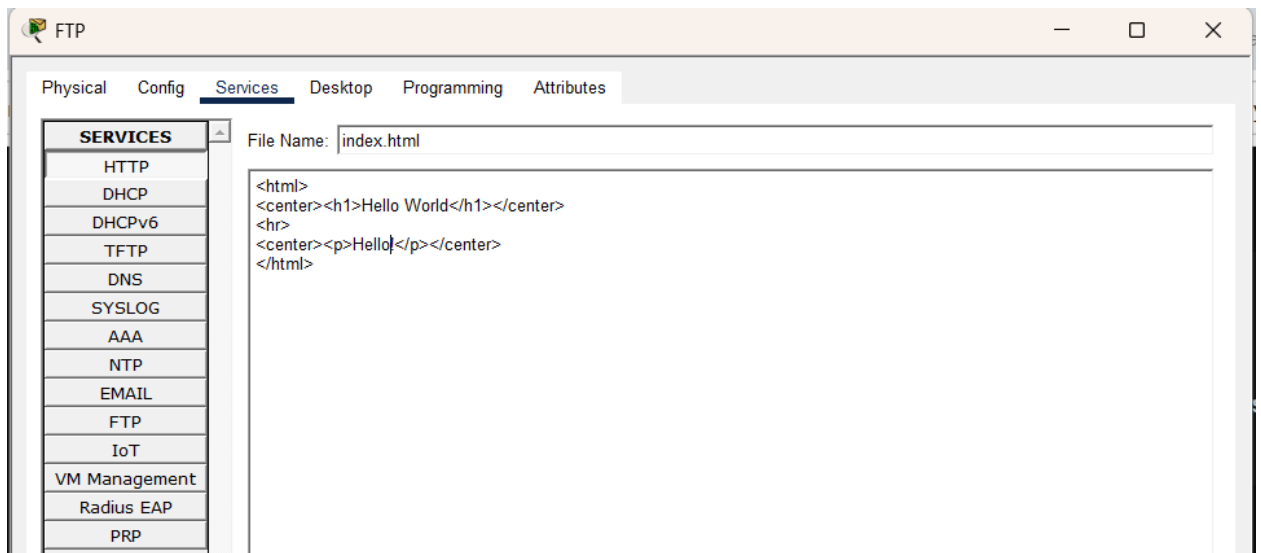


Рисунок 18 – Редагування index.html

Перевіримо досяжність сторінки на одному з клієнтів. Для цього відкриємо там браузер та введемо назву сервера.

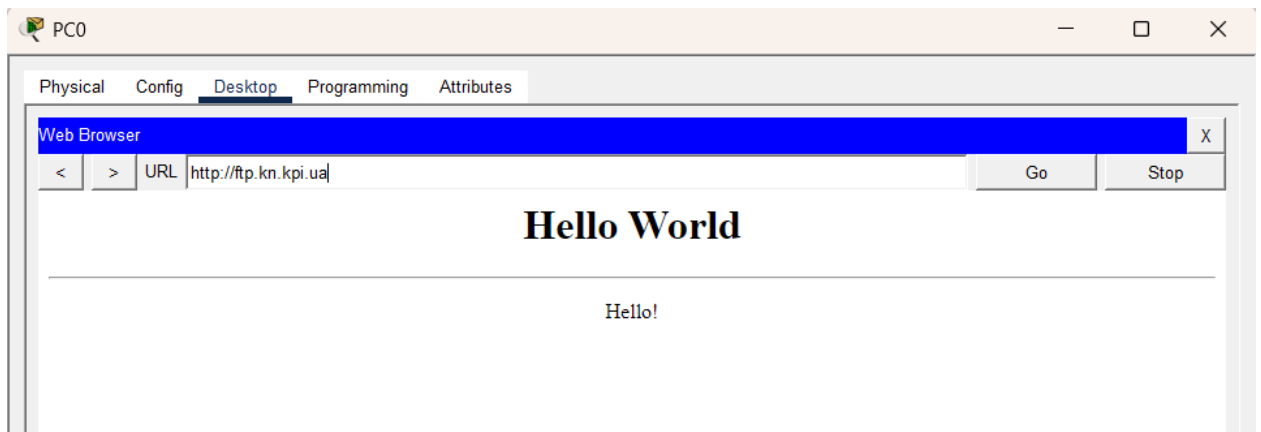


Рисунок 19 – Перевірка відображення сторінки

Як можна бачити веб-сервер працює та сторінка правильно відображається, це також свідчить про успішне перетворення символічного імені в IP-адресу за допомогою DNS.

Перевірка досяжності серверів з робочих станцій за допомогою утиліти Ping

З Laptor0 виконаємо команду ping до всіх серверів та принтера.

```
C:\>ping 132.161.0.1

Pinging 132.161.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 132.161.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 132.161.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 132.161.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 132.161.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 132.161.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 132.161.0.2

Pinging 132.161.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 132.161.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 132.161.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 132.161.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 132.161.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 132.161.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 132.161.0.3

Pinging 132.161.0.3 with 32 bytes of data:

Reply from 132.161.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 132.161.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 132.161.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 132.161.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 132.161.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 132.161.0.4

Pinging 132.161.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 132.161.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 132.161.0.4: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 132.161.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 132.161.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 132.161.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms
```

Рисунок 20 – Перевірка досяжності всіх робочих станцій

У результаті тестування було успішно перевірено мережеву досяжність усіх вузлів локальної мережі за допомогою утиліти ping. Згідно з отриманими результатами, відправка ехо-запитів до DHCP-сервера, DNS-сервера, FTP-сервера та принтера завершилася із 0% втрат пакетів і мінімальною затримкою. Це беззаперечно підтверджує правильність конфігурації стека TCP/IP на робочих станціях та серверах підмережі 132.161.0.0/24. Таким чином, комутаційна архітектура функціонує коректно, забезпечуючи стабільний і безперебійний зв'язок на фізичному та каналному рівнях.

ВИСНОВОК

Під час виконання лабораторної роботи було детально вивчено архітектуру та особливості функціонування прикладних протоколів стека TCP/IP шляхом моделювання локальної обчислювальної мережі у середовищі Cisco Packet Tracer. У ході розгортання топології було успішно інтегровано та налаштовано три ключові типи серверів (DHCP, DNS, FTP/HTTP), кінцеві користувачські станції, мережевий принтер та зовнішній шлюз, що дозволило комплексно оцінити принципи організації сучасних комп'ютерних мереж.

Практичний етап роботи наочно підтвердив високу ефективність та взаємозалежність протоколів прикладного рівня. Реалізація служби DHCP забезпечила автоматизацію процесу конфігурування кінцевих вузлів мережі, тоді як розгортання служби DNS дозволило відійти від використання числових IP-адрес на користь зручних символьних доменних імен під час звернення до інформаційних ресурсів. Тестування файлового сервера FTP та веб-сервера HTTP продемонструвало коректність обробки запитів за схемою «клієнт-сервер», забезпечивши надійне віддалене керування файлами та успішну доставку гіпертекстового контенту споживачам.

Проведене фінальне діагностування мережевої інфраструктури за допомогою утиліт ping та nslookup показало повну досяжність усіх сегментів системи із нульовим показником втрати пакетів даних. Це беззаперечно свідчить про безпомилковість побудованої комутаційної архітектури, правильність налаштування стека TCP/IP та повну працездатність змодельованої мережі на фізичному, каналному, мережевому та прикладному рівнях.